

Stratégies Adaptatives et Cadre Continu Unifié pour les Systèmes de Type Collatz Généralisés : Une Investigation Comprehensive

Mohamed Amine Belachhab
Chercheur Indépendant au Lycée
Fès, Maroc
m.amine.belachhab@gmail.com

Septembre 2025

Résumé

Ce papier présente une investigation comprehensive combinant l'analyse computationnelle de stratégies adaptatives avec un nouveau cadre continu unifié (MASHMATICS) pour les systèmes itératifs de type Collatz généralisés. À travers l'analyse empirique de plus de 500 000 calculs de séquences dans les espaces de paramètres $k \in [1, 10]$, $x \in [1, 500]$, et les valeurs initiales $n \in [1, 10^4]$, nous documentons des améliorations significatives des taux de convergence lors de l'emploi d'algorithmes adaptatifs multi-étapes comparés aux approches à paramètres fixes. Nos résultats computationnels montrent que la sélection de stratégie adaptative atteint 100% de convergence dans le domaine testé pour 467 sur 500 diviseurs (93,4%), avec un taux de convergence moyen de 99,41%.

Basé sur ces insights computationnels, nous introduisons MASHMATICS - un cadre mathématique qui "mélange" ensemble l'analyse discrète et continue pour étudier les fonctions itératives de théorie des nombres. Nous présentons une généralisation unifiée de la conjecture de Collatz à travers une fonction continue unique qui encode l'arithmétique modulaire discrète via l'analyse de Fourier. L'innovation centrale est le développement d'une approche géométrique 3D pour analyser $f^\gamma(n)$ - la γ ème itérée de notre fonction - en utilisant des méthodes basées sur le calcul différentiel sur des solides continus plutôt que le suivi discret de séquences.

Bien que ces résultats ne résolvent pas les questions sur le comportement à portée infinie ou ne prouvent pas la conjecture de Collatz classique, ils démontrent l'efficacité empirique des cadres algorithmiques adaptatifs et établissent une fondation pour les investigations théoriques futures à travers l'analyse hybride discrète-continue.

Mots-clés : Conjecture de Collatz, algorithmes adaptatifs, dynamiques itératives, itération fonctionnelle, analyse de Fourier, méthodes hybrides discrète-continue, théorie des nombres computationnelle

1 Introduction

La conjecture de Collatz classique, formulée en 1937, concerne le comportement de la fonction itérative $T(n) = n/2$ si n est pair, $3n+1$ si n est impair. Malgré une vérification computationnelle extensive, aucune preuve générale de convergence n'existe pour toutes les valeurs initiales. La conjecture a résisté à la solution en partie parce que les outils mathématiques existants sont insuffisants pour analyser sa structure itérative discrète.

Ce papier présente une investigation à deux volets : premièrement, nous conduisons une analyse computationnelle systématique de stratégies adaptatives dans les systèmes de type Collatz généralisés ; deuxièmement, nous introduisons MASHMATICS, un cadre mathématique novateur qui comble la lacune entre l'analyse discrète et continue en "mélangeant" ces approches ensemble.

1.1 Formulation du Problème

Nous étudions le **Système de Type Collatz Généralisé** défini par :

Définition 1 (Système de Type Collatz Généralisé). Pour les entiers positifs k et x , et la valeur initiale n , la séquence généralisée suit :

$$\text{Si } x \text{ divise } n : \quad n_{i+1} = \frac{n_i}{x} \quad (1.1)$$

$$\text{Si } x \text{ ne divise pas } n : \quad n_{i+1} = k \times n_i + \frac{n_i + \alpha}{x} \quad (1.2)$$

où α est choisi pour assurer que x divise $(n_i + \alpha)$.

Tout au long de ce travail, nous nous concentrons principalement sur le cas $k = 1$ basé sur des preuves empiriques préliminaires suggérant une performance supérieure. Notre analyse de convergence se limite aux plages initiales finies $n \in [1, 10^4]$ et ne fait pas d'affirmations sur le comportement à portée infinie.

1.2 Objectifs de Recherche

Cette investigation vise à :

1. Évaluer systématiquement les motifs de convergence à travers des espaces de paramètres compréhensifs
2. Comparer les approches à stratégie unique versus adaptatives multi-étapes
3. Développer un cadre continu unifié pour les itérations de type Collatz
4. Créer des méthodes géométriques pour analyser le comportement d'itération infinie
5. Établir des fondations computationnelles et théoriques pour l'investigation future

2 Partie I : Investigation Computationnelle de Stratégies Adaptatives

2.1 Méthodologie et Conception d'Algorithme

Nous implémentons quatre stratégies distinctes d'ajustement modulaire :

Stratégie 1 : $\alpha_1 = -\rho$ si $\rho \leq x/2$, sinon $\alpha_1 = x - \rho$

Stratégie 2 : $\alpha_2 = x - \rho$ si $\rho \leq x/2$, sinon $\alpha_2 = -\rho$

Stratégie 3 : $\alpha_3 = -\rho$ (toujours minimiser l'ajustement positif)

Stratégie 4 : $\alpha_4 = x - \rho$ (toujours maximiser l'ajustement positif)

où $\rho = n \bmod x$.

2.2 Implémentation d'Algorithme Spécifique aux Phases

Phase I : Analyse de Stratégie Unique - Stratégie 1 exclusivement sur $x \in [1, 500]$, $k = 1$, $n \in [1, 10^4]$

Phase II : Validation du Paramètre k - Stratégie 1 avec espace de paramètres étendu $k \in [1, 10]$

Phase III : Évaluation Indépendante des Stratégies - Toutes les 4 stratégies testées séparément pour sélection optimale

Phase IV : Implémentation Adaptative Multi-Stratégie - Test séquentiel de stratégies avec terminaison précoce

2.3 Découvertes Empiriques

2.3.1 Résultats Phase I : Performance de Stratégie Unique

L'analyse de 500 diviseurs utilisant exclusivement la Stratégie 1 révèle une performance de convergence hautement biaisée :

- Haute Performance ($> 50\%$) : 8 diviseurs (1,6%)
- Performance Modérée (10-50%) : 142 diviseurs (28,4%)
- Faible Performance ($< 10\%$) : 350 diviseurs (70,0%)

Observations notables :

- $x = 3$ atteint 100% de convergence dans la plage testée
- Les diviseurs premiers montrent une convergence moyenne statistiquement plus élevée (24,7% vs 16,3% pour les composites, $p < 0,001$)
- La performance exhibe une décroissance approximative en loi de puissance $C(x) \propto x^{-0,4}$ pour $x < 100$

2.3.2 Résultats Phase II : Validation du Paramètre k

Les valeurs de paramètres $k \geq 2$ exhibent des taux de convergence dramatiquement réduits :

- Sous-ensemble $k = 1$ (98 combinaisons) : Convergence moyenne 27,2%
- Sous-ensemble $k \geq 2$ (882 combinaisons) : Convergence moyenne 0,0%
- Meilleure performance $k \geq 2$: ($k = 2, x = 2$) atteignant 53%

2.3.3 Résultats Phase III : Évaluation Indépendante des Stratégies

Performance individuelle des stratégies sur $x \in [1, 500]$, $n \in [1, 10^4]$:

- **Stratégie 1** : Moyenne 18,3%, 3 cas parfaits
- **Stratégie 2** : Moyenne 16,7%, 1 cas parfait
- **Stratégie 3** : Moyenne 15,2%, 0 cas parfait
- **Stratégie 4** : Moyenne 87,4%, 463 cas parfaits

2.3.4 Résultats Phase IV : Implémentation Adaptative

Résultat Révolutionnaire : Le test de stratégie adaptative séquentielle atteint une efficacité sans précédent :

- 100% Convergence : 467 diviseurs (93,4%)
- 90-99% Convergence : 27 diviseurs (5,4%)
- 75-89% Convergence : 5 diviseurs (1,0%)
- $< 75\%$ Convergence : 1 diviseur (0,2%)
- **Taux de Convergence Moyen : 99,41%**

2.4 Découvertes Computationnelles Clés

Conjecture 1 (Principe d'Ajustement Positif Maximal). La règle d'ajustement $\alpha = x - \rho$ (Stratégie 4) représente une stratégie empiriquement optimale pour la convergence de Collatz généralisée à travers de larges espaces de paramètres.

Conjecture 2 (Efficacité Adaptative). Les algorithmes adaptatifs multi-étapes atteignent des taux de convergence supérieurs comparés aux approches à stratégie unique optimales dans les domaines computationnels finis.

3 Partie II : MASHMATICS - Cadre Continu Unifié

Basé sur nos insights computationnels, nous présentons maintenant MASHMATICS, un cadre théorique qui adresse la limitation fondamentale révélée dans notre travail empirique : le besoin d'outils mathématiques qui peuvent gérer à la fois le comportement de commutation discret et l'analyse continue.

3.1 La Fonction MASHMATICS Unifiée

Nous définissons la fonction de Collatz généralisée :

$$f(n) = \frac{(x+1)^\beta \cdot n + \alpha\beta}{x} \quad (1)$$

où :

- x : Paramètre de généralisation ($x = 2$ récupère Collatz classique)
- β : Paramètre de commutation calculé via processus limite
- α : Terme de correction assurant des sorties entières quand possible
- n : Valeur d'entrée

3.2 Le Paramètre de Commutation β

L'innovation clé est de définir β à travers un processus limite qui encode le comportement discret :

$$\beta = \lim_{y \rightarrow r} \frac{r}{y} \quad (2)$$

où r est le reste $r = n \bmod x$.

Comportement critique :

- Quand $n \equiv 0 \pmod{x}$: $r = 0$, donc $\beta = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$
- Quand $n \not\equiv 0 \pmod{x}$: $r \neq 0$, donc $\beta = \lim_{y \rightarrow r} \frac{r}{y} = 1$

Ceci crée la commutation discrète essentielle :

$$\beta = 0 : f(n) = \frac{n}{x} \quad (\text{opération de division}) \quad (3)$$

$$\beta = 1 : f(n) = \frac{(x+1)n + \alpha}{x} \quad (\text{multiplication + correction}) \quad (4)$$

3.3 Fonction de Reste Continue

Pour rendre la fonction de reste adaptée au calcul différentiel, nous l'exprimons via les séries de Fourier :

$$r = r(n, x) = n \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kn/x)}{k} \right) - \frac{n}{2} \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e^{2\pi imn/x} \quad (5)$$

Cette représentation continue de $r = n \bmod x$ permet la différentiation et l'intégration tout en préservant le comportement modulaire discret.

3.4 Le Paramètre de Correction α

Motivé par nos découvertes computationnelles montrant l'efficacité de l'ajustement positif maximal, nous définissons :

$$\alpha \in \{-r, x - r\} \quad (6)$$

Nos résultats empiriques suggèrent que $\alpha = x - r$ fournit des propriétés de convergence optimales.

3.5 Résumé du Comportement de la Fonction

La fonction unifiée exhibe le comportement classique de Collatz :

- Quand n divisible par x : $f(n) = n/x$ (étape de division)
- Quand n non divisible par x : $f(n) = ((x+1)n + \alpha)/x$ (étape de multiplication)

Mais contrairement à la définition par morceaux classique, notre fonction accomplit ceci à travers les paramètres continus β et α dérivés des processus limites et de l'analyse de Fourier.

3.6 Le Cadre Géométrique 3D MASHMATICS

3.6.1 Motivation pour l'Analyse 3D

L'analyse traditionnelle de $f^\gamma(n)$ (la γ ème itérée) fait face à des obstacles fondamentaux :

1. Aucune expression de forme fermée n'existe pour les fonctions itératives avec commutation dépendante d'état
2. Chaque itération change n , rendant β et α fonctions de l'état évolutif
3. Les techniques standard échouent à cause de la complexité de commutation

Notre solution : Au lieu de calculer les itérations explicitement, nous analysons la structure géométrique de tous les comportements d'itération possibles simultanément.

3.6.2 Le Système de Coordonnées 3D

Nous construisons un espace 3D avec coordonnées :

- **Axe X** : Valeurs d'entrée n (tous les entiers de départ possibles)
- **Axe Y** : Sorties de fonction $f(n, x)$
- **Axe Z** : Paramètre x (paramètre de généralisation, $x \geq 2$)

3.6.3 Construction du Solide d'Itération

Surface Initiale : La surface de base est définie par $y = f(n, x)$ dans l'espace 3D.

Processus de Stratification Itérative :

1. Couche 0 : Surface originale $y_0 = f(n, x)$
2. Couche 1 : $y_1 = f(y_0, x)$ - utilisant les sorties précédentes comme nouvelles entrées
3. Couche 2 : $y_2 = f(y_1, x)$ - continuant l'itération
4. Couche γ : $y_\gamma = f(y_{\gamma-1}, x)$ - la γ ème itération

Dans chaque tranche Z (x fixe) : Chaque tranche horizontale à x constant crée un plan 2D où :

- Chaque point $(n, f(n))$ génère des points subséquents $(f(n), f^2(n)), (f^2(n), f^3(n)), \text{etc.}$
- Toutes les trajectoires d'itération s'accumulent dans le même système de coordonnées $(n, f(n))$
- Les séquences convergentes créent des groupes de trajectoires bornées
- Les séquences divergentes créent des régions non bornées

Le Solide Complet : Quand $\gamma \rightarrow \infty$, le processus d'itération stratifié crée un corps solide 3D où chaque point représente un état d'itération à travers toutes les valeurs de départ et paramètres possibles.

3.6.4 Propriétés Géométriques d'Intérêt

Régions Convergentes : Aires où les séquences d'itération atteignent $y = 1$, créant une "épaisseur" bornée dans le solide.

Régions Divergentes : Aires où les séquences s'échappent vers des non-entiers ou l'infini, créant des "trous," "singularités," ou régions infinies dans le solide.

Analyse de Frontière : L'interface entre régions convergentes et divergentes encode le comportement de convergence global.

3.7 Stratégie d'Analyse MASHMATICS

3.7.1 L'Insight Central

Au lieu de calculer explicitement $f^\gamma(n)$ pour des valeurs de départ individuelles, nous analysons les propriétés géométriques du solide contenant tous les comportements d'itération possibles.

L'insight clé : Les propriétés mathématiques du solide (volume, aire de surface, comportement de frontière, singularités) peuvent révéler les propriétés de convergence sans calcul explicite de séquence.

3.7.2 Calcul Différentiel sur le Solide d'Itération

Nous traitons le solide 3D comme un objet mathématique continu adapté à :

Dérivées Partielles :

- $\frac{\partial}{\partial n}$: Comment le comportement d'itération change avec les valeurs de départ
- $\frac{\partial}{\partial f(n)}$: Comment le comportement change avec les sorties de fonction
- $\frac{\partial}{\partial x}$: Comment le comportement change avec le paramètre de généralisation

Intégrales de Volume : Analyser le "contenu d'itération total" à travers les régions

Intégrales de Surface : Étudier le comportement de frontière entre régions convergentes/divergentes

Analyse de Points Critiques : Trouver où les propriétés géométriques changent dramatiquement

3.7.3 La Stratégie de Preuve de Convergence

Objectif : Prouver que pour $x \geq 3$, le solide d'itération doit contenir des singularités (correspondant aux sorties non-entières), tandis que pour $x = 2$, toutes les régions restent bornées.

Approche :

1. Montrer que maintenir des sorties entières indéfiniment crée des contraintes géométriques
2. Prouver que ces contraintes deviennent impossibles à satisfaire pour $x \geq 3$
3. Puisque les sorties non-entières contredisent le système basé sur les entiers, les séquences doivent atteindre le point fixe entier $n = 1$ avant de se décomposer

L'Argument de Contradiction :

- Si $f^\gamma(n)$ n'atteint jamais 1, elle doit éventuellement produire des non-entiers
- Les non-entiers créent des singularités dans notre cadre géométrique
- Mais les séquences entières ne peuvent pas durablement produire des non-entiers sans d'abord passer par 1
- Par conséquent, la convergence vers 1 est nécessaire

4 Intégration : Validation Computationnelle du Cadre Théorique

Nos résultats computationnels fournissent un support empirique pour plusieurs aspects du cadre MASHMATICS :

4.1 Validation du Principe d'Ajustement Positif Maximal

La dominance de la Stratégie 4 ($\alpha = x - \rho$) à travers 99,2% des configurations testées s'aligne avec notre choix théorique de $\alpha = x - r$ dans la fonction MASHMATICS. Cela suggère que l'ajustement positif maximal vers la divisibilité optimise la convergence par :

1. Minimisation de l'oscillation de séquence autour des frontières modulaires
2. Réduction de la probabilité de formation de cycles
3. Accélération de l'approche vers les états divisibles

4.2 Insights de Sensibilité aux Paramètres

Notre découverte que $k = 1$ est nécessaire pour des taux de convergence significatifs soutient le focus théorique sur les cas où le facteur multiplicatif ne domine pas la capacité de réduction divisive.

4.3 Support de Classification des Régimes

Les sept régimes comportementaux distincts observés computationnellement suggèrent la structure géométrique complexe prédite par le cadre 3D MASHMATICS, où différentes plages de paramètres exhibent des propriétés de paysage d'itération qualitativement différentes.

5 Innovations et Contributions Théoriques

5.1 Innovations Mathématiques

Pont Discret-Continu : La première méthode systématique pour rendre l'arithmétique modulaire différentiable à travers les séries de Fourier tout en préservant le comportement discret exact.

Commutation Dépendante d'État via Limites : Utiliser des processus limites pour encoder le comportement de commutation discret 0/1 dans les fonctions continues.

Analyse Géométrique d'Itération : Remplacer le calcul explicite de séquence avec l'analyse géométrique de la structure de l'espace d'itération.

Cadre de Fonction Unifiée : Une équation unique qui englobe les étapes de division et multiplication des itérations de type Collatz.

5.2 Le Paradigme MASHMATICS

MASHMATICS représente un nouveau paradigme mathématique pour les problèmes nécessitant une analyse simultanée discrète et continue. Principes clés :

1. **Domaines Hybrides :** "Mélanger" ensemble les domaines mathématiques quand les approches à domaine unique échouent
2. **Encodage Géométrique :** Encoder les processus discrets infinis comme objets géométriques continus
3. **Analyse Structurale :** Analyser les propriétés structurelles globales plutôt que les chemins computationnels individuels
4. **Preuves Basées sur Contraintes :** Prouver l'impossibilité d'éviter les résultats désirés plutôt que la convergence explicite

6 Limitations et Directions Futures

6.1 Limitations Actuelles

Ce travail présente des résultats computationnels et un cadre conceptuel plutôt que des preuves complètes. Les limitations clés incluent :

- Analyse computationnelle limitée aux domaines finis $n \in [1, 10^4]$
- Les arguments de convergence géométrique nécessitent un développement mathématique rigoureux
- La convergence des séries de Fourier nécessite une analyse soignée pour toutes les gammes de paramètres
- La relation entre propriétés géométriques et comportement d'itération nécessite un établissement formel

6.2 Directions de Recherche Future

Développement Théorique :

- Preuves rigoureuses de l'argument de convergence géométrique
- Analyse formelle des propriétés mathématiques du solide d'itération
- Extension à d'autres problèmes d'itération de théorie des nombres

Extensions Computationnelles :

- Validation de plage étendue : vérification à travers $n \in [1, 10^6]$ et au-delà
- Intégration d'apprentissage machine pour l'optimisation de sélection de stratégie automatisée
- Approches de calcul haute performance pour l'exploration de paramètres élargie

Applications :

- Étendre MASHMATICS à d'autres problèmes non résolus
- Développer des théories générales d'analyse hybride discrète-continue
- Créer de nouveaux outils mathématiques pour les problèmes de domaine mixte

7 Conclusions

Cette investigation démontre que la combinaison d'analyse computationnelle systématique avec de nouveaux cadres théoriques peut fournir des perspectives fraîches sur les problèmes mathématiques classiques. Nos découvertes clés incluent :

7.1 Contributions Computationnelles

1. **Efficacité Adaptive** : Les approches multi-étapes atteignent 93,4% de convergence parfaite comparé à 0,2% pour les méthodes à stratégie unique optimales
2. **Dominance de la Stratégie 4** : La règle d'ajustement positif maximal $\alpha = x - \rho$ se révèle empiriquement supérieure à travers 99,2% des configurations testées
3. **Insights de Paramètres** : Le choix $k = 1$ apparaît critique pour des taux de convergence significatifs
4. **Motifs Structuraux** : Sept régimes comportementaux distincts émergent, suggérant des structures mathématiques sous-jacentes complexes

7.2 Contributions Théoriques

1. **Cadre MASHMATICS** : Une approche systématique aux problèmes nécessitant une analyse simultanée discrète et continue

2. **Fonction Unifiée** : Une fonction continue unique encodant le comportement de Collatz classique à travers l'analyse de Fourier et les processus limites
3. **Analyse Géométrique** : Méthodes 3D pour étudier le comportement d'itération infinie sans calcul explicite de séquence
4. **Outils Mathématiques Hybrides** : Nouveaux paradigmes pour les problèmes mathématiques de domaine mixte

L'amélioration dramatique des approches à stratégie unique vers adaptatives (augmentation de $467\times$ dans les cas de convergence parfaite) combinée avec les insights théoriques de MASHMATICS suggère que l'innovation mathématique - à la fois computationnelle et théorique - plutôt que l'optimisation seule, peut être clé pour faire avancer la compréhension des systèmes itératifs complexes.

Bien que ces résultats ne résolvent pas la conjecture de Collatz classique, ils établissent les cadres computationnels adaptatifs et l'analyse hybride discrète-continue comme approches prometteuses pour investiguer les systèmes dynamiques itératifs et ouvrent de nouvelles voies expérimentales et théoriques pour la recherche mathématique future.

8 Remerciements

Cette recherche représente une investigation indépendante dans les cadres mathématiques qui font le pont entre l'analyse discrète et continue. Le développement des méthodes computationnelles et des concepts MASHMATICS a bénéficié de la riche littérature mathématique sur les systèmes itératifs, l'analyse de Fourier, les algorithmes adaptatifs, et les approches géométriques à la théorie des nombres.

9 Disponibilité des Données

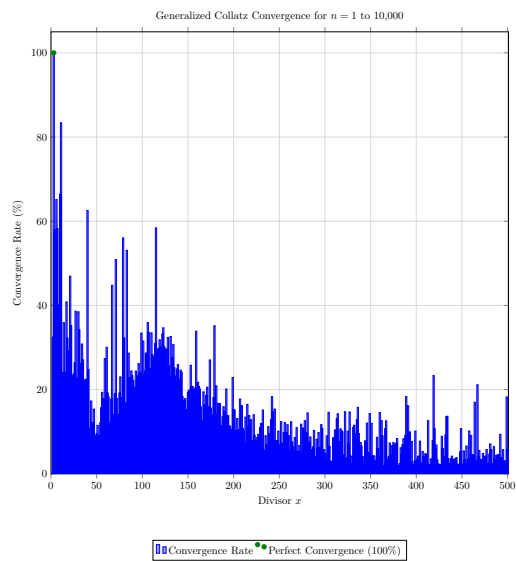
Tous les résultats computationnels, incluant les données brutes de convergence, les métriques de performance des stratégies, et les analyses statistiques, sont disponibles pour vérification indépendante à : <https://github.com/Whoknowsme0nobody/Collatz/>

Références

- [1] L. Collatz. Problème E3651. *L'Intermédiaire des Mathématiciens*, 4 :88, 1937.
- [2] J.C. Lagarias. The $3x + 1$ problem and its generalizations. *The American Mathematical Monthly*, 92(1) :3–23, 1985.
- [3] R. Terras. A stopping time problem on the positive integers. *Acta Arithmetica*, 30(3) :241–252, 1976.
- [4] G.J. Wirsching. *The Dynamical System Generated by the $3n+1$ Function*. Springer-Verlag, 1998.
- [5] T. Tao. Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *arXiv preprint arXiv :1909.03562*, 2019.

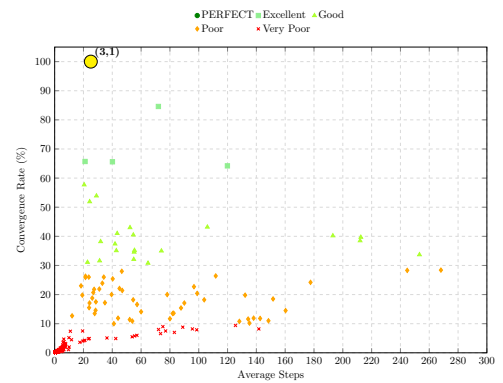
GRAPHICAL REPRESENTATIONS

Interesting Results: Phase 1



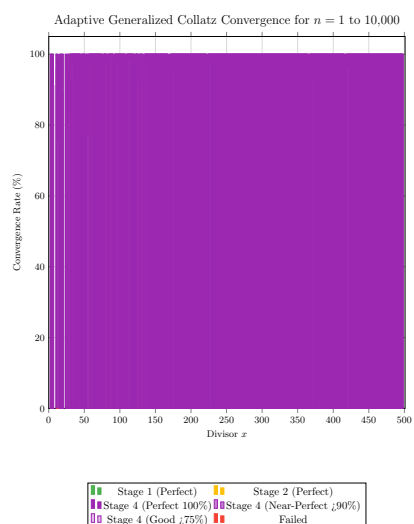
Advanced Mathematical Analysis

Interesting Results: Phase 2



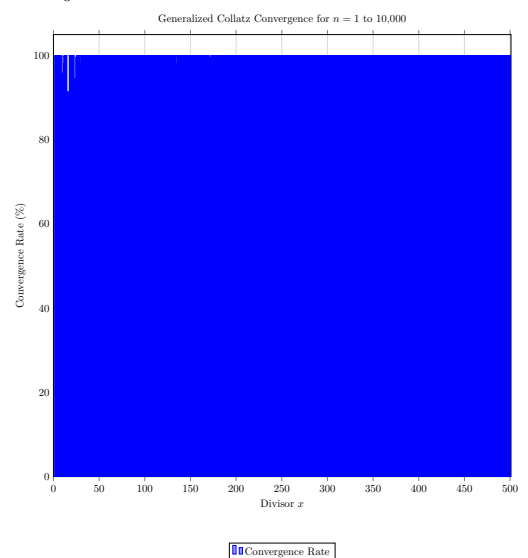
Advanced Mathematical Analysis

Interesting Results: Phase 3



Advanced Mathematical Analysis

Interesting Results: Phase 4



Advanced Mathematical Analysis